

基于末端力传感器的碰撞检测功能

一、功能概述

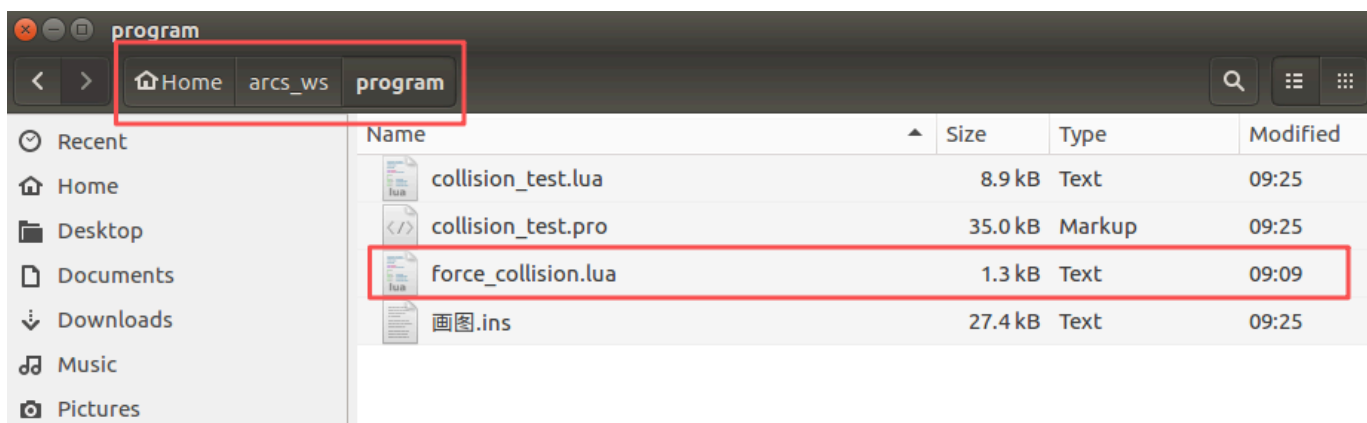
通过末端传感器检测末端工具及工件是否发生碰撞，相比传统基于电流的碰撞检测更加快速和灵敏；

该功能在0.32.1及以上版本进行了优化

二、使用方式

1、0.32.1之前的版本

1. 将[force_collision.lua](#)文件拷贝到 `/root/arcs_ws/program` 中



2. 在项目工程中加载 `force_collision.lua` 脚本

脚本代码

脚本代码将从选定的文件中引入: `force_collision.lua`

打开 新建 编辑 清除 另存为

```
1
2 local aubo = require("aubo")
3 local sched = aubo.sched
4 local math = aubo.math
5
6 local threshold_ = {50.0,50.0,50.0,10.0,10.0,10.0,10.0}
7
8 local force_collision = sched.thread(function()
9   while true do
10     local is_break = false
11     local force = getTcpForce()
12     local pose = getTcpPose()
13     local tcp_force = math.forceTrans(math.poseInverse(pose), force)
14     for i = 1, 6 do
15       if math.abs(tcp_force[i]) > threshold_[i] then
16         textmsg("A collision occurred in the "...i.." direction")
17         is_break = true
18         break
19       end
20     end
21     if is_break then
22       popup(4, "warning", "The tool sensor detected the collision", 0)
23       pause()
24     end
25     sched.sleep(0.005)
26     sched.sync()
27   end
28 end, "force_collision")
29
30 function enable_force_collision(threshold)
31   if hasTcpForceSensor() then
32     threshold_ = threshold
```

流程图

1 初始变量

2 在开始之前

3 force_collision.lua

4 机器人编程

5 enable_force_collision({50, 50, 50, 10, 10, 10})

6 关节运动

7 路径_准备点

8 disable_force_collision()

9 直线运动

10 路径_取料点

11 直到到达:

12 '抓取物料'

13 设置负载: 取料后负载

14 enable_force_collision({50, 50, 50, 10, 10, 10})

15 直线运动

16 路径_1

17 路径_2

18 disable_force_collision()

19 直线运动

20 路径_放料点

21 直到到达:

22 '放置物料'

23 设置负载: 放料后负载

3. 开启碰撞检测并输入期望的碰撞力阈值

脚本代码

请输入要执行的脚本代码。

文字内容: `enable_force_collision({50, 50, 50, 10, 10, 10})`

流程图

1 初始变量

2 在开始之前

3 force_collision.lua

4 机器人编程

5 enable_force_collision({50, 50, 50, 10, 10, 10})

6 关节运动

7 路径_准备点

8 disable_force_collision()

9 直线运动

10 路径_取料点

11 直到到达:

12 '抓取物料'

13 设置负载: 取料后负载

14 enable_force_collision({50, 50, 50, 10, 10, 10})

15 直线运动

16 路径_1

17 路径_2

18 disable_force_collision()

19 直线运动

20 路径_放料点

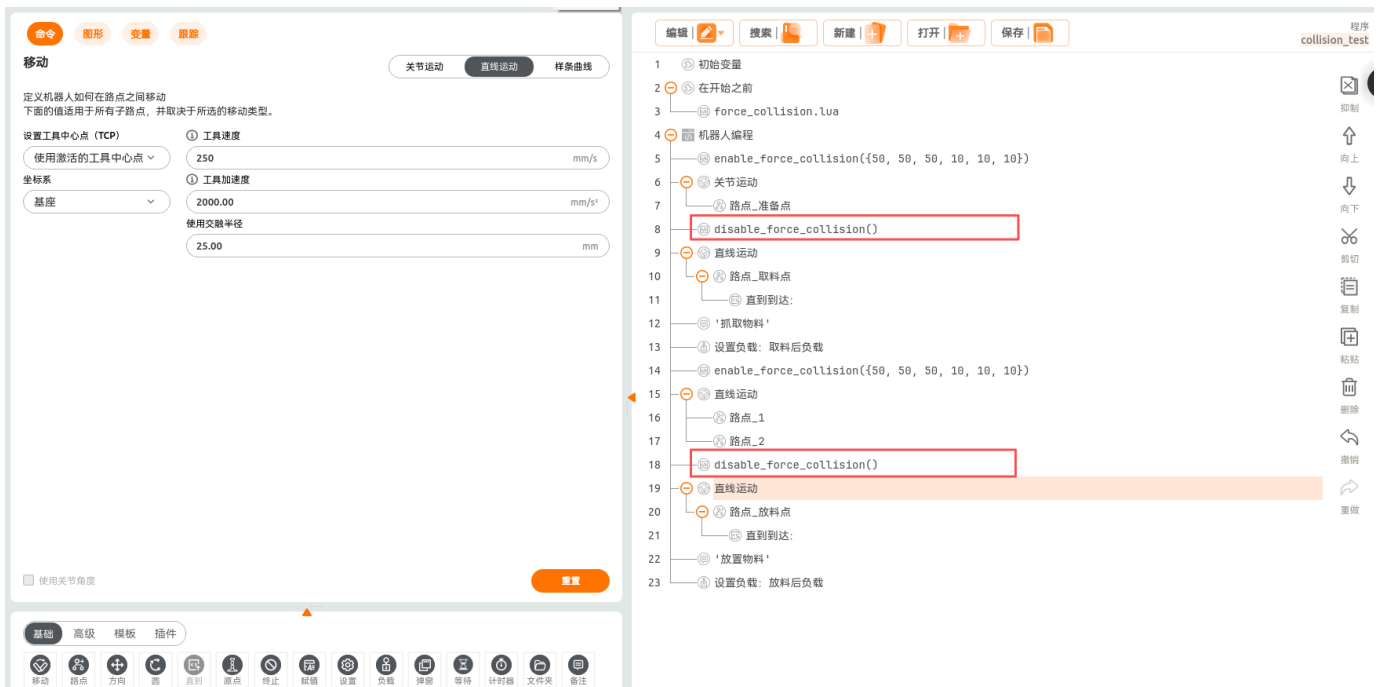
21 直到到达:

22 '放置物料'

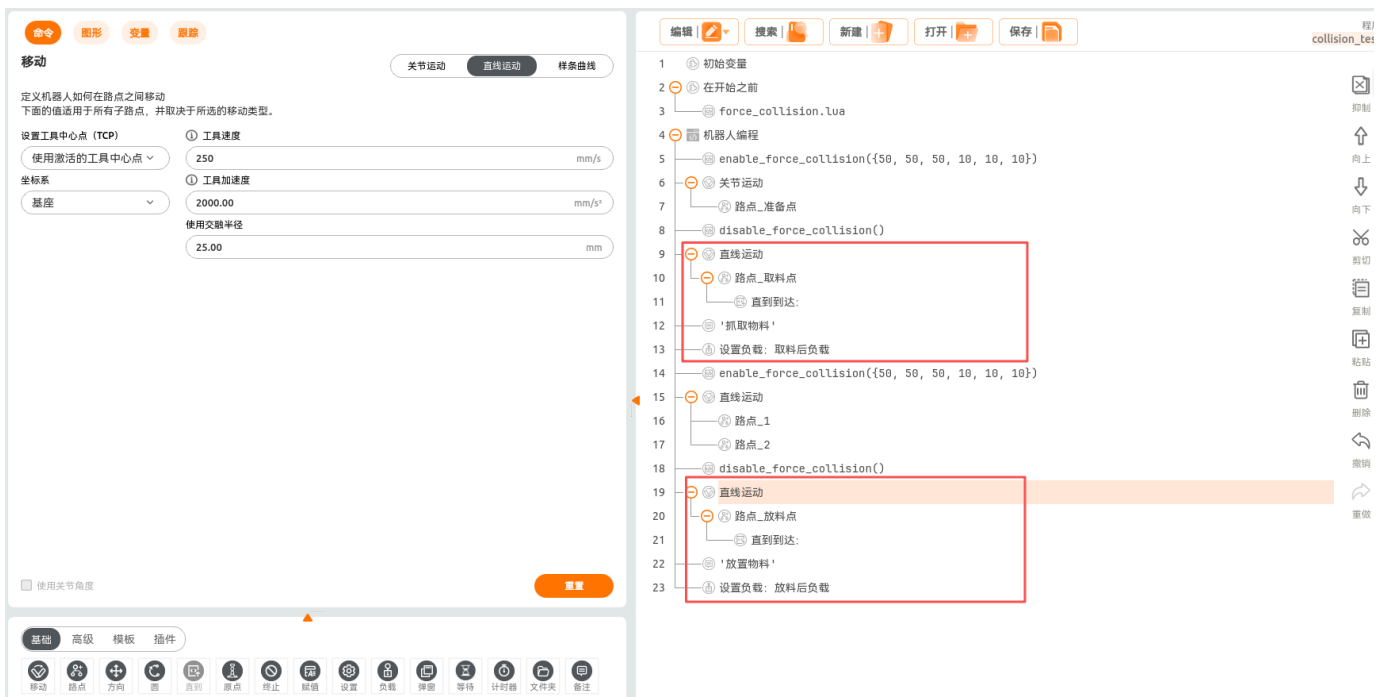
23 设置负载: 放料后负载

输入TCP坐标系下各方向的碰撞阈值

4. 关闭碰撞检测



5. 取放料过程中不进行碰撞检测



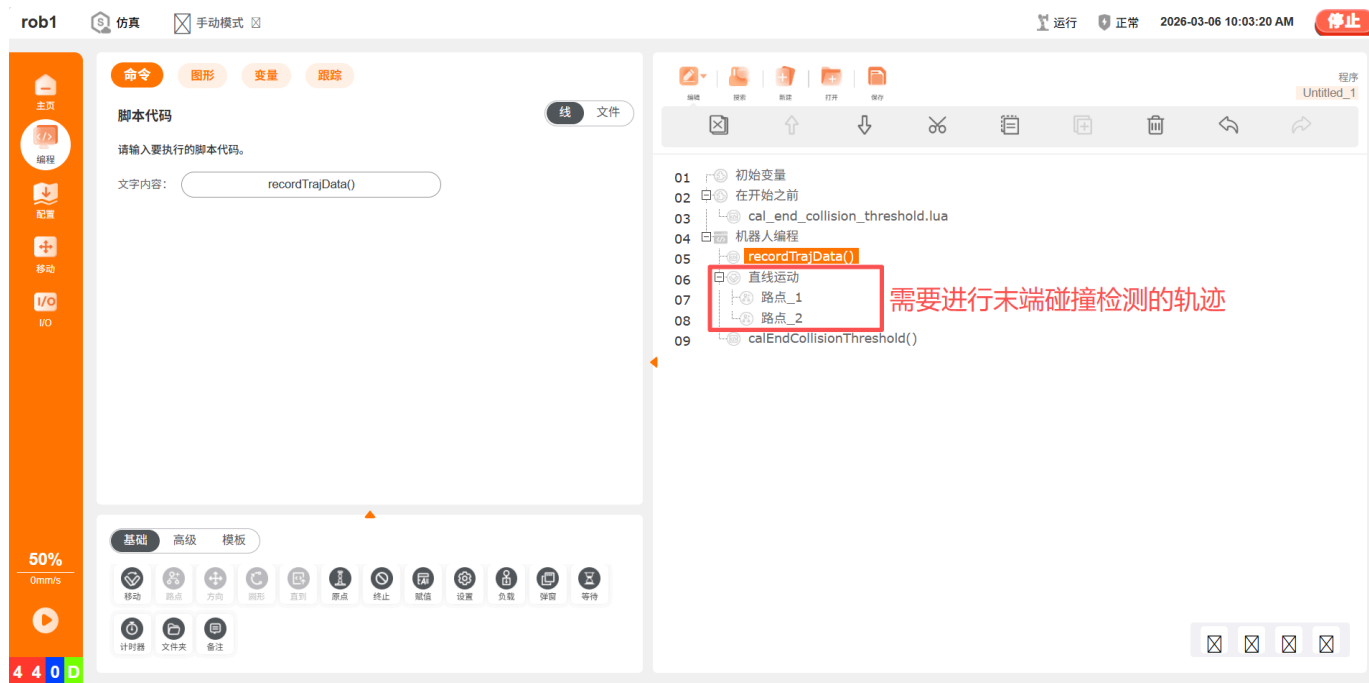
2、0.32.1-alpha.69及以上版本

优化项：

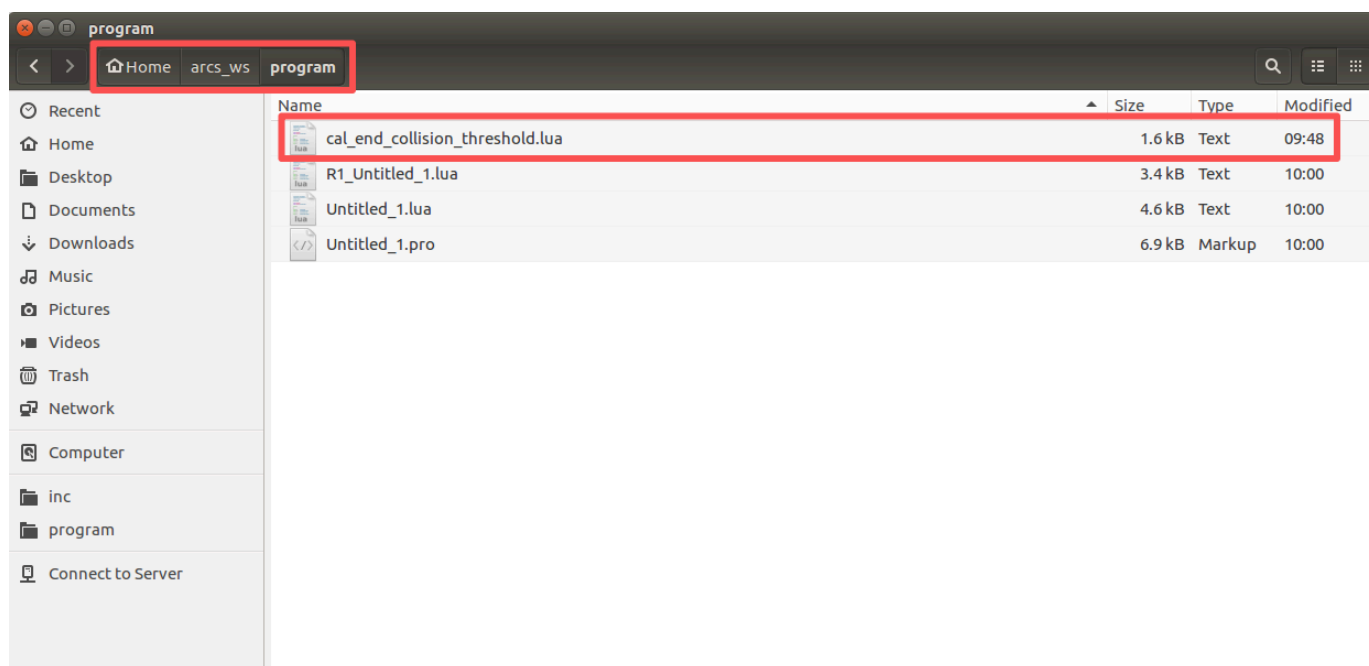
1. 添加了末端碰撞阈值辨识功能；
2. 末端碰撞阈值与碰撞等级关联；
3. 添加了使能/失能末端碰撞功能的接口；

末端碰撞阈值辨识

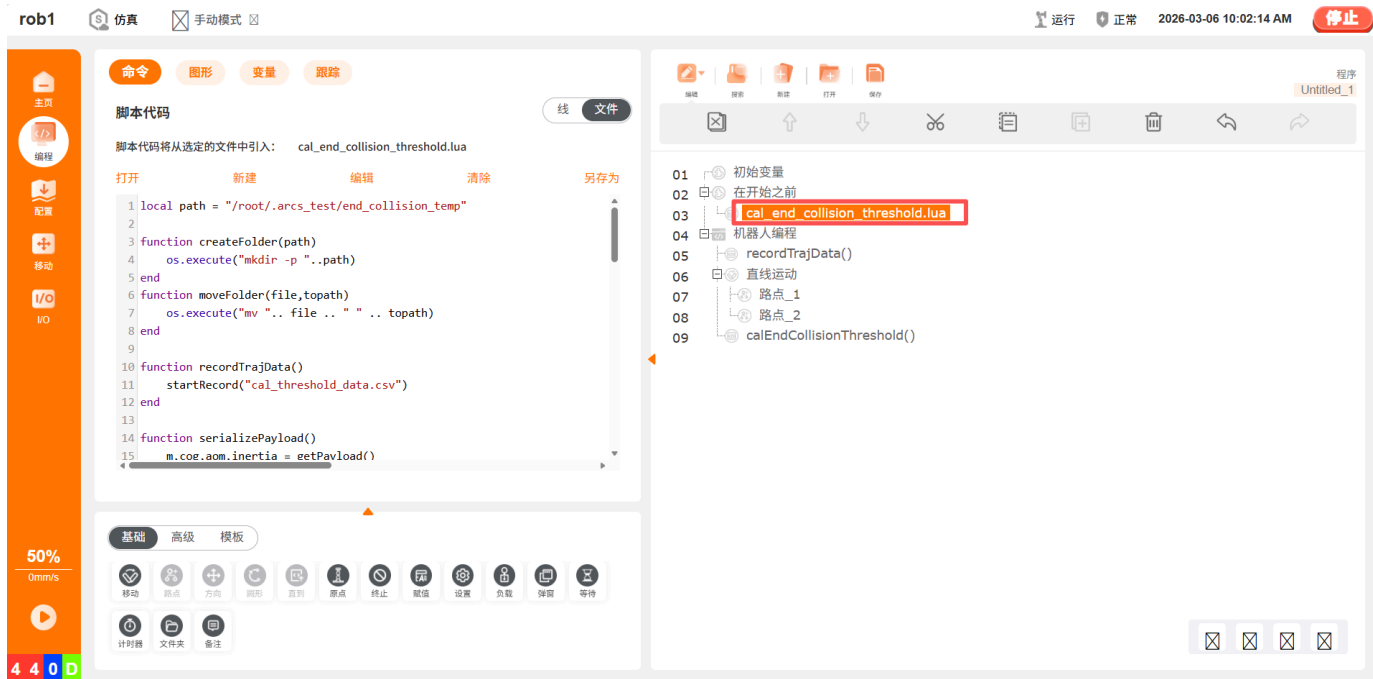
1. 进行阈值辨识前需要先编写运行轨迹和安装实际负载



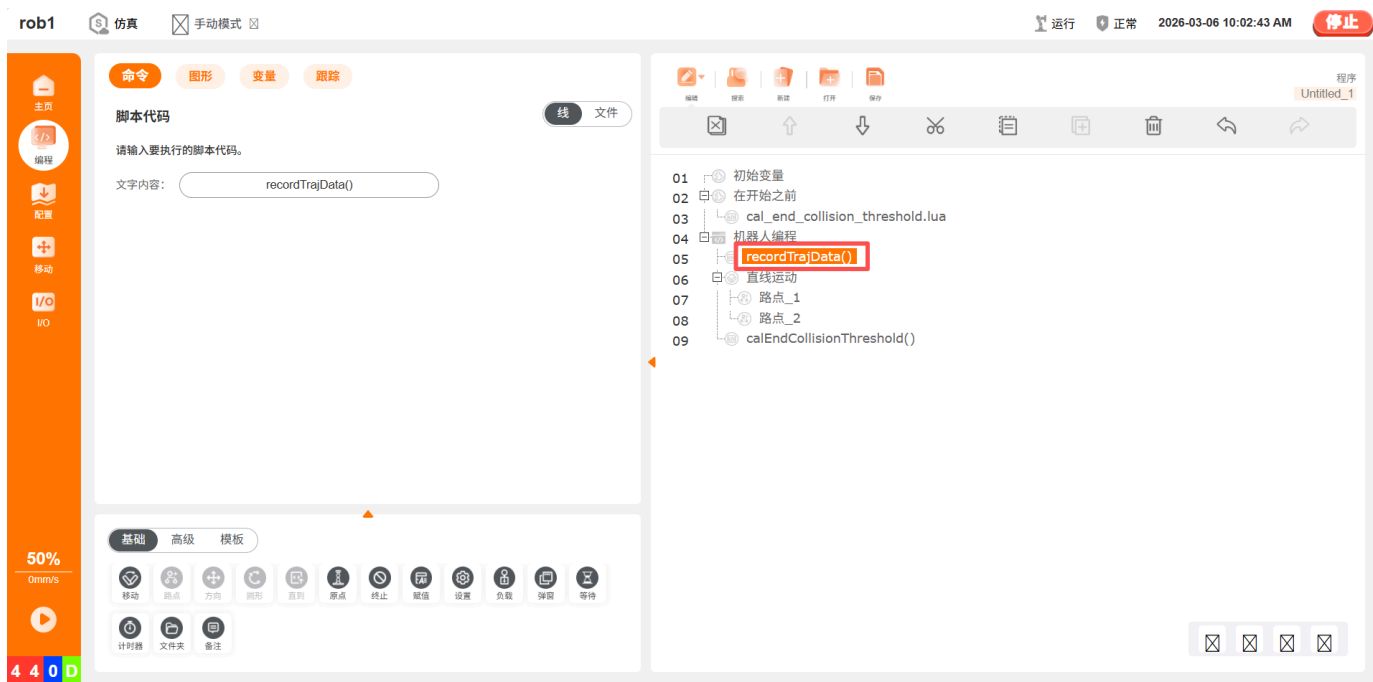
2. 将 `cal_end_collision_threshold.lua` 文件拷贝到 `/root/arcs_ws/program` 中



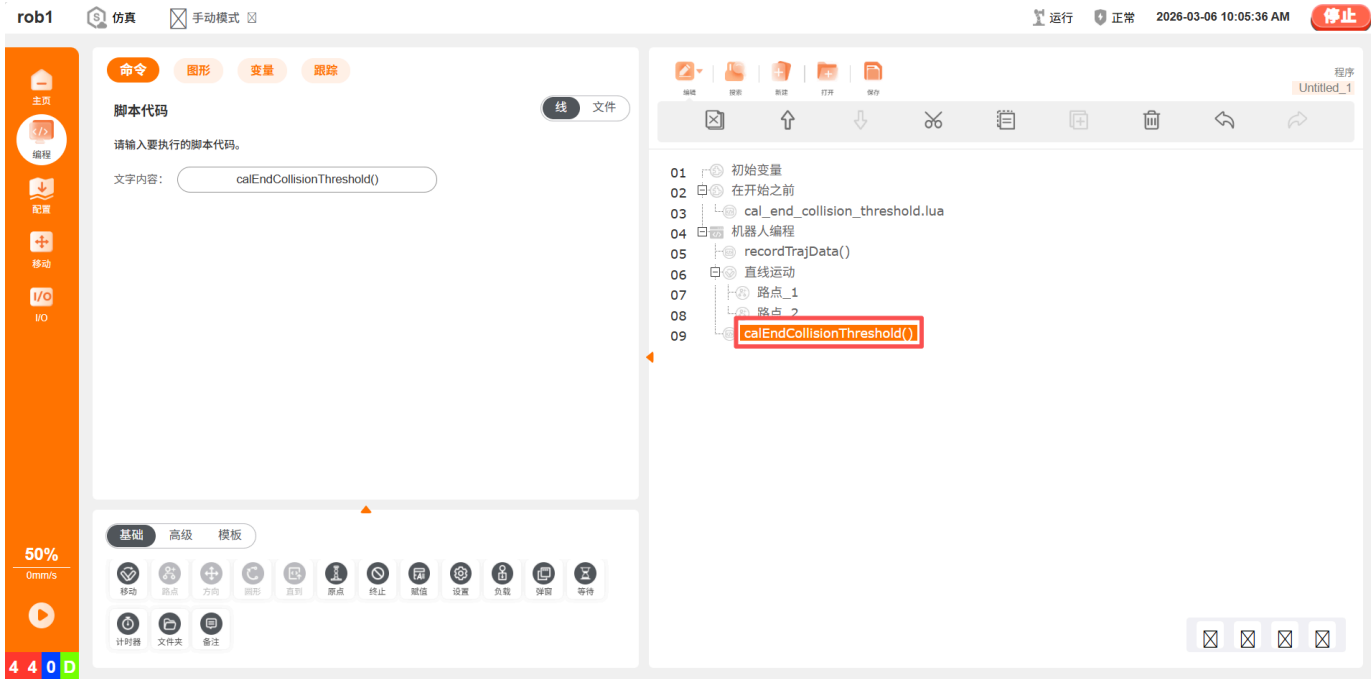
3. 在项目工程中加载 `cal_end_collision_threshold.lua` 脚本



4. 在运行轨迹前添加开始记录轨迹数据



5. 在运行轨迹后添加计算末端碰撞阈值

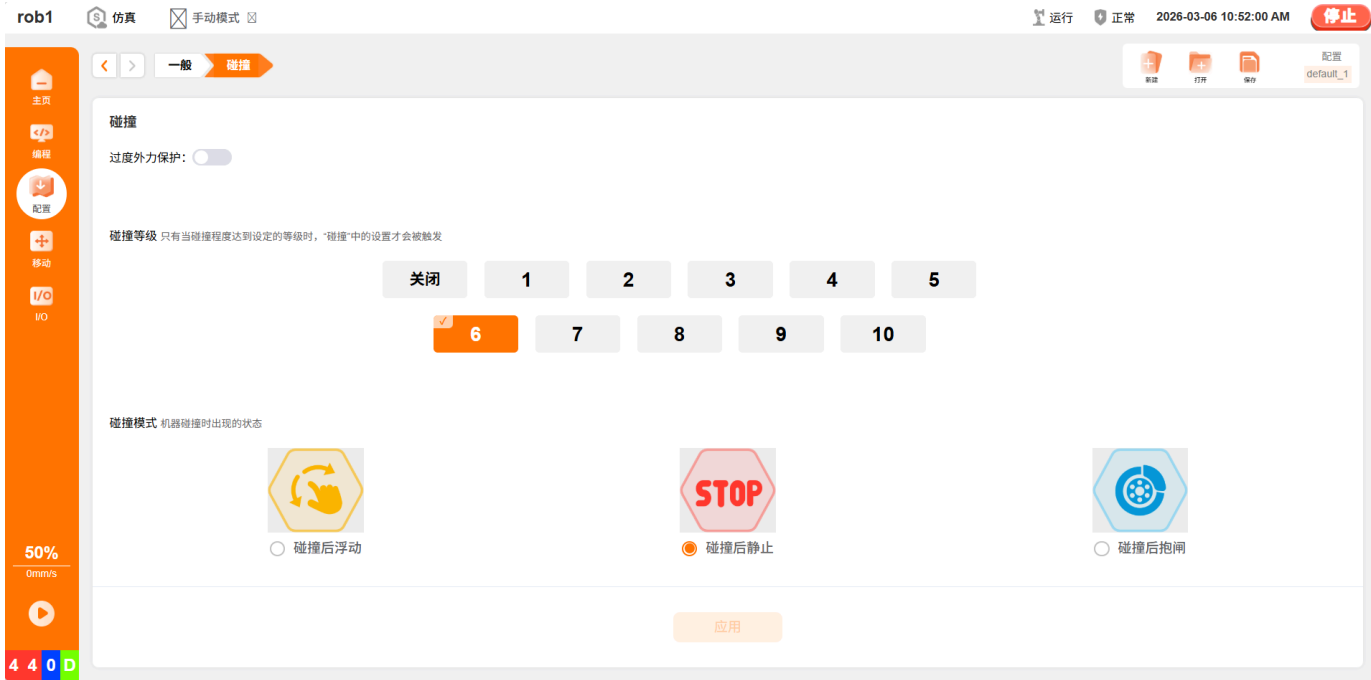


6. 运行工程完成阈值计算功能

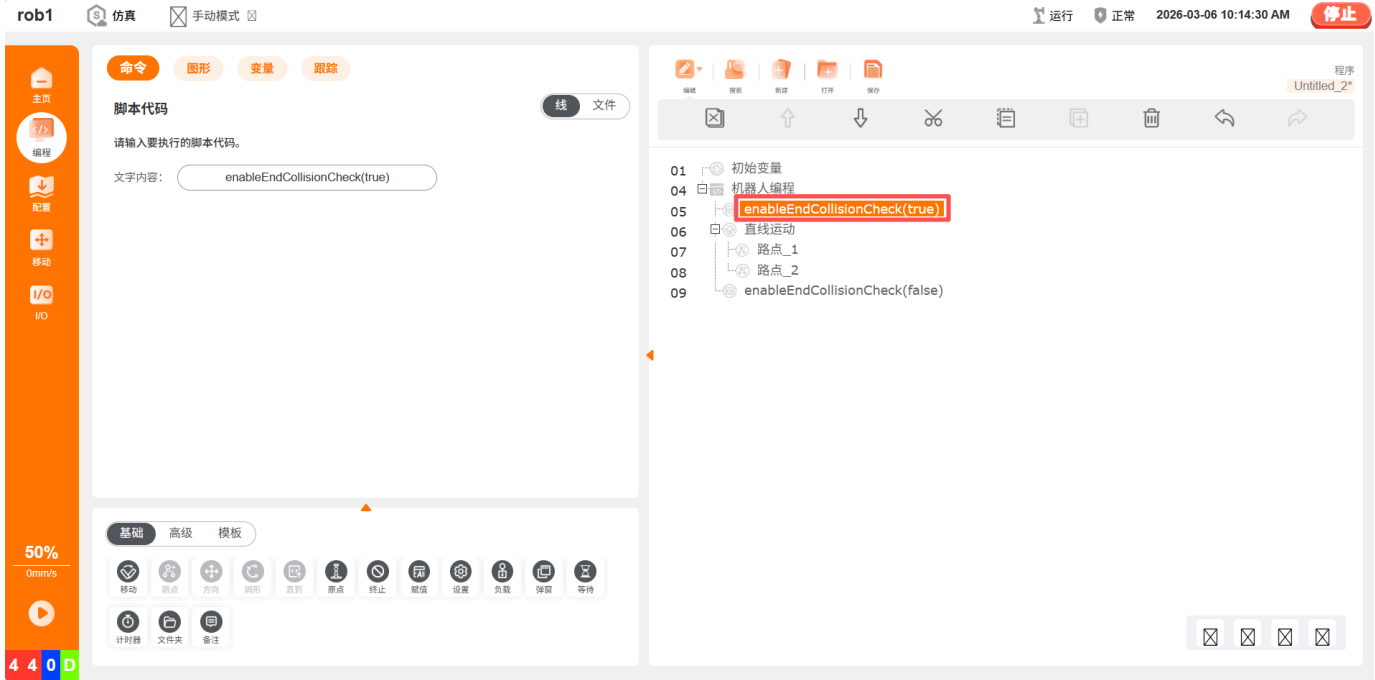
7. 重启，加载末端碰撞阈值

末端碰撞功能在工程中的使用方法

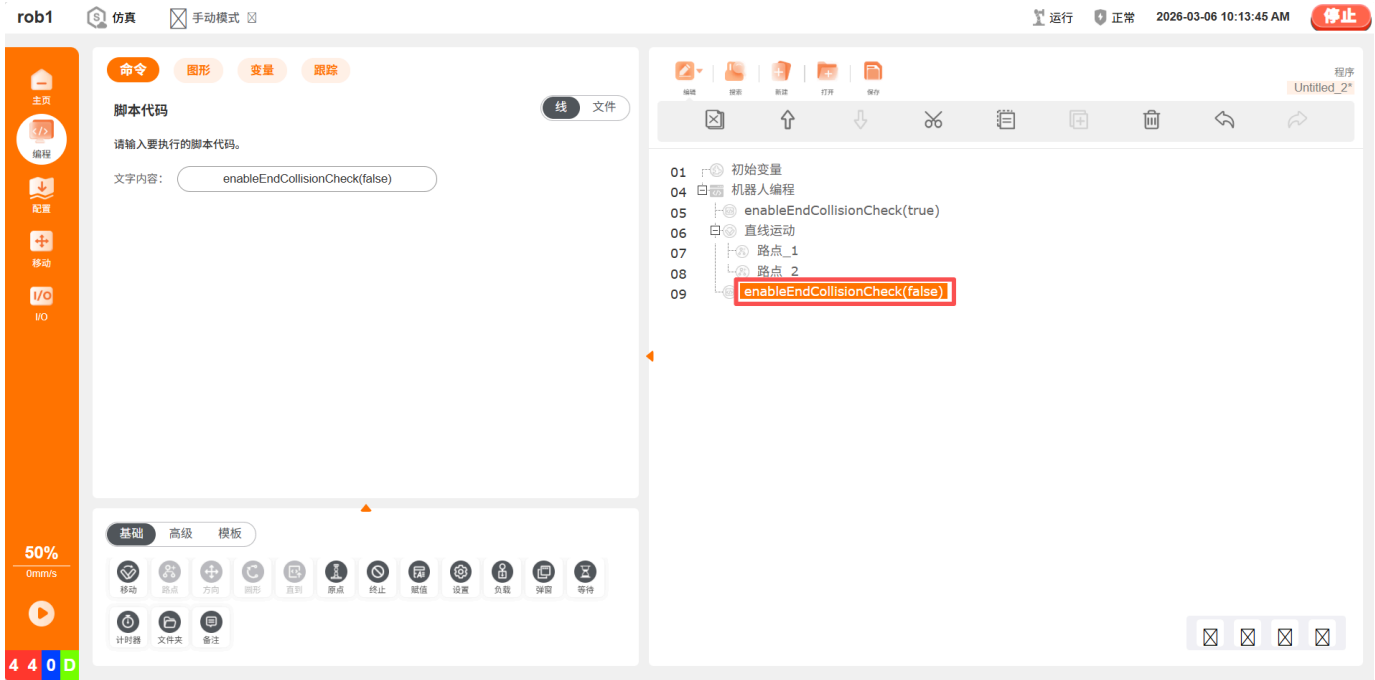
1. 调整碰撞等级，实现不同的碰撞灵敏度，1级灵敏度最低，10级灵敏度最高



2. 运行轨迹前使能末端碰撞功能



3. 运行轨迹后失能末端碰撞功能，防止其他运行过程中发生误碰撞



三、注意事项

1. 实际应用中需要注意负载变化，例如机加工上下料中取放料之后的负载需要通过以下方式更新负载；

命令图形变量删除

选择负载

有效负载在配置中定义。

设置总负载

取料后负载

有效负载

质量: 6.000 Kg

重心 (CoG)

Cx: 0.00 mm

Cy: 0.00 mm

Cz: 50.00 mm

现在设置

基础高级模板插件

移动

原点

方向

圆

点到

原点

终止

赋值

设置

负载

弹跳

等待

计时器

文件夹

管理

